

TD de Modulations

Exercice 1 :

Un émetteur AM doit transmettre le signal suivant :

$$s(t) = 100 \cos(3,77 \cdot 10^6 t) + 43,5 \cos(3,738 \cdot 10^6 t) + 43,5 \cos(3,802 \cdot 10^6 t)$$

- a) Quelle est la fréquence latérale supérieure ?
- b) Quelle est la fréquence modulante ?
- c) Quel est le taux de modulation ?
- d) Quelle est la B bande de fréquences de l'émission ?
- e) Si la puissance totale émise est de 38 kW, trouver la puissance contenue dans la porteuse et dans chaque bande latérale
- f) Si la puissance totale du signal AM est réduite à 32kW lorsqu'on change le signal modulant, quel est le nouveau taux de modulation.
- g) On donne $p_r(t) = A_p \cos(2\pi(f_p + \Delta f)t + \Delta\varphi)$, faire les calculs pour démoduler ce signal de façon synchrone et cohérente. Encadrer le résultat final et préciser le type de filtre utilisé.

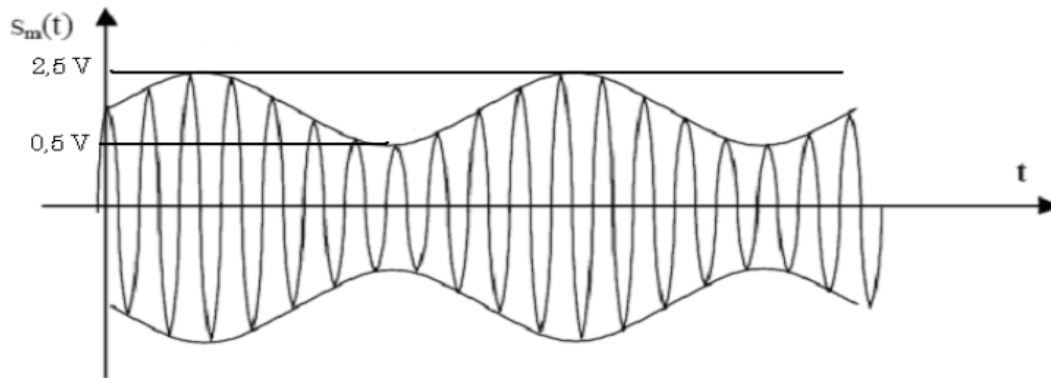
Exercice 2 :

On souhaite transmettre un signal $m(t)$ composé de trois fréquences : 440 Hz d'amplitude 1 volt, 560 Hz d'amplitude 2 volts et 680 Hz d'amplitude 1 volt. Il s'agit du signal d'information. Ce signal sera modulé autour d'une porteuse pour être transmise via une antenne $\frac{1}{4}$ onde de longueur 30 cm.

1. Ecrire l'équation mathématique temporelle du signal modulant
2. Représenter par une figure le spectre du signal modulant
3. Calculer la fréquence porteuse adaptée à l'antenne
4. On va supposer que la fréquence porteuse est f_p . La porteuse s'écrit : $v(t) = V_p \cos(2\pi f_p t)$. On donne le coefficient du modulateur $k=1$. Ecrire l'équation mathématique temporelle du signal modulé. On donnera l'expression mathématique développée de $s(t)$, signal modulé.
5. Tracer le spectre du signal modulé.
6. Calculer la puissance en Watt du signal (on supposera $R=1 \text{ Ohm}$). On prendra $V_p=3$
7. Calculer la puissance en dB et en dBm
8. On filtre le signal $m(t)$ avec un filtre passe-bande de fréquence de coupure $f_{c1}=500\text{Hz}$ et $f_{c2}=600\text{Hz}$. On obtient alors $x(t)$. Donner l'expression du nouveau signal modulé. On donne $p_r(t) = A_p \cos(2\pi(f_p + \Delta f)t + \Delta\varphi)$, faire les calculs pour démoduler le signal $x(t)$ de façon synchrone et cohérente. Encadrer le résultat final et préciser le type de filtre utilisé.

Exercice 3 :

Un signal modulé en amplitude est représenté sur la figure ci-dessous. Il s'agit d'une modulation d'amplitude. Le signal porteur est à $f_0 = 100$ kHz.



Signal modulé

- A partir de la figure, calculez la fréquence du signal modulant. Expliquez votre raisonnement.
- On va supposer que la fréquence du signal modulant est de 10 kHz.
A partir de la figure, calculez l'amplitude de l'onde porteuse et de l'onde modulante. Quel est le taux de modulation ?
- Représentez le spectre du signal modulé $S_m(t)$. Quelle est la bande de fréquence occupée ?
- Calculez la puissance contenue dans la porteuse (on suppose que la puissance est mesurée aux bornes d'une antenne résistive de 50Ω) ; la puissance contenue hors de la porteuse.
- Représentez l'allure du spectre si cette fois-ci le signal modulant est un signal carré.
- Pour récupérer le modulant, va-t-on réaliser une démodulation cohérente ou non cohérente? Justifier

Exercice 4 :

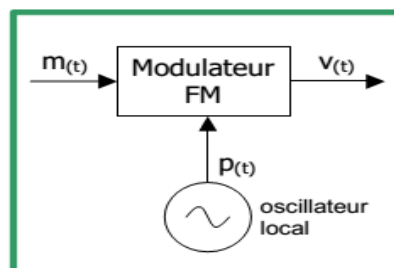


Figure 5 : modulateur de fréquence

Le signal $v(t)$ est un signal modulé en fréquence par un signal sinusoïdale $m(t)$.

$$v(t) = 17 \cdot \cos(2\pi \times 103,7 \cdot 10^6 \times t + 5 \cdot \sin(3554,3 \cdot t))$$

- Donner l'amplitude (V_0) du signal $v(t)$ et l'amplitude (P_0) de la porteuse $p(t)$.
- Donner la fréquence (f_p) de la porteuse $p(t)$.
- Donner la fréquence (f_m) du signal modulant $m(t)$.
- Donner l'indice de modulation : β
- Donner l'excursion en fréquence : Δf
- Donner la largeur du spectre (B_v) de $v(t)$.
- Montrer que pour une constante d'intégration $k = 4000 \text{ Hz} \cdot \text{V}^{-1}$, le signal modulant $m(t)$ peut s'écrire sous la forme suivante : $m(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)$

- h. On donne $\beta < 1$ faire les calculs pour démoduler ce signal. Préciser si la démodulation est de façon est cohérente ou non.

Exercice 5 :

I. Narrow band FM ou FM à bande étroite

On souhaite transmettre un signal $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ par modulation FM d'une porteuse

$$p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p(t)). \text{ Le signal modulé s'écrit } s(t) = A_p \cos(\theta(t))$$

On donne $\beta = 0.1$, $f_p = 100\text{MHz}$, $f_m = 10\text{kHz}$, $A_p = 1\text{V}$, $R = 5\Omega$.

1. Exprimer $\theta(t)$ en fonction de f_p , f_m , A_m et k , où k est la sensibilité du modulateur.
2. On pose l'indice de modulation $\beta = \frac{kA_m}{f_m}$. Montrer que $s(t)$ peut se mettre sous la forme :

$$s(t) = A_p \left[\cos(2\pi f_p t) \cos(\beta \sin(2\pi f_m t)) - \sin(2\pi f_p t) \sin(\beta \sin(2\pi f_m t)) \right]$$

3. Calculer la puissance transmise en dB et en dBm par $s(t)$ dans une charge de résistance R .
4. Calculer la largeur du canal pour transmettre le signal $s(t)$?
5. Lorsque $\beta \ll 1$ donner une approximation du signal $s(t)$. Déterminer ses différentes composantes fréquentielles.
6. Tracer le spectre de $s(t)$.
7. Que remarque-t-on pour $\beta \ll 1$.

II. Wide bande FM ou FM à large bande

Dans la pratique β est plus grand que 1 ($5 < \beta < 2500$).

1. En prenant $\beta = 6$, $f_p = 100\text{MHz}$, $f_m = 10\text{kHz}$ et $V_p = 1\text{V}$ décomposer l'expression de $s(t)$ en fonction des différentes valeurs de J (coefficients de Bessel) et en déduire la fréquence des différentes composantes de ce signal
2. En pratique dans le spectre, on ne garde que les termes d'amplitudes supérieures à 0.1. A partir du tableau des coefficients de Bessel pour les différentes valeurs de β . Donner le nombre de termes à conserver en pour $\beta = 6$.

Tracer le spectre du signal modulé FM.

3. En déduire la largeur du canal occupée par $s(t)$.
4. Calculer la puissance transmise par l'ensemble de ces termes pour $\beta = 6$

Exercice 6 : Application de la modulation Analogique d'amplitude sur le signal TV

Soit le synoptique de la figure 1, représentant les signaux de la télévision analogique. On suppose que la porteuse, $p(t)$, délivrée par l'oscillateur est un signal sinusoïdal pur (pas de phase) d'amplitude $A_p = 1\text{V}$ et de fréquence $f_p = 4,434\text{MHz}$.

On considère que : $D_r(t) = d_r \cos(2\pi f_r t)$ avec $f_r = 600\text{kHz}$ et $D_b(t) = d_b \cos(2\pi f_b t)$ avec $f_b = 900\text{kHz}$

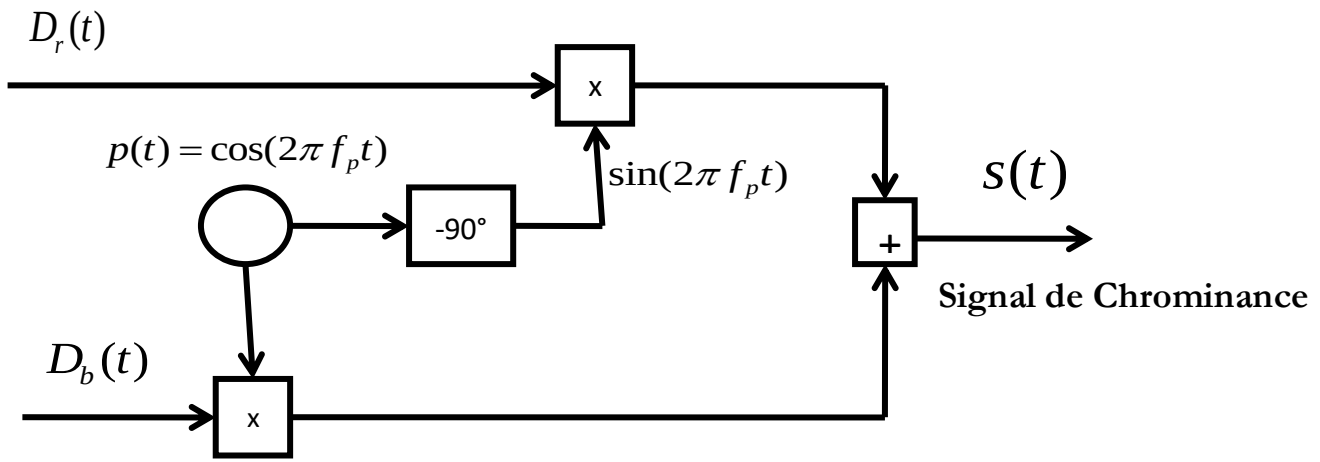


Figure 1 : Modulateur

- 1) Ecrire l'équation mathématique du signal chrominance, $s(t)$
- 2) Représenter son spectre
- 3) On désire supprimer les fréquences situées en dessous de 4 MHz du signal chrominance.
 - a) Quelle opération doit-on réaliser ?
 - b) Soit $s_f(t)$, le signal résultant (après suppression des fréquences situées en dessous de 4 MHz).
Représenter le spectre du signal résultant.
 - c) Ecrire l'équation mathématique du signal $s_f(t)$
 - d) Comment s'appelle cette modulation ?

Exercice 7 : Application de la démodulation Analogique d'amplitude sur le signal TV

Soit le synoptique de la figure 2, représentant les signaux de la télévision analogique. On suppose que la porteuse, $p(t)$, délivrée par l'oscillateur est un signal sinusoïdal pur (pas de phase) d'amplitude $A_p = 1 V$ et de fréquence $f_p = 4,434 MHz$. On considère que : $D_r(t) = d_r \cos(2\pi f_r t)$ avec $f_r = 600 kHz$ et $D_b(t) = d_b \cos(2\pi f_b t)$ avec $f_b = 900 kHz$.

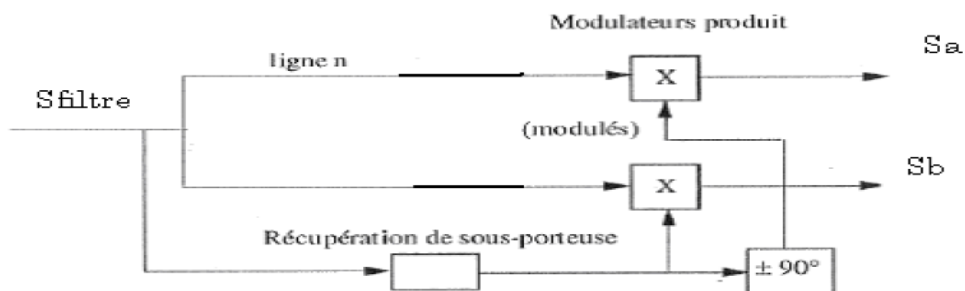


Figure 2 : Démodulateur

Le bloc récupération de la sous porteuse du démodulateur (figure 2) est constitué d'un filtre sélectif permettant de ne récupérer que la fréquence à 4,434 MHz.

4) On suppose que $S_{\text{filtre}}(t) = d_r \sin(2\pi f_1 t) + d_b \cos(2\pi f_2 t)$, calculer S_a et S_b si $f_1 = f_p + f_r$ et $f_2 = f_p + f_b$

2) A partir de l'expression de S_a et S_b , peut-on récupérer $D_r(t)$ et $D_b(t)$? Si oui, expliquer comment.

Exercice 8 : Modulations numériques

1. Nous pouvons calculer la plus grande limite théorique d'une ligne téléphonique régulière. Sachant que la ligne a une bande passante de 3000Hz (300 à 3300Hz) pour les transmissions de données et que le rapport signal sur bruit est de 3162, quelle est la capacité de la ligne ?

2. Soit deux systèmes tel que :

- système 1 : $\text{SNR}_{\text{dB}}=36$ et de bande passante 2MHz.

- système 2 : $\text{SNR}_{\text{dB}}=63$ et de bande passante 1MHz.

- système 3 : $\text{SNR}_{\text{dB}}=40$ et de bande passante 20kHz.

- système 4 : $\text{SNR}_{\text{dB}}=4$ et de bande passante 200Hz.

- système 5 : $\text{SNR}_{\text{dB}}=20$ et de bande passante MHz.

Quelle est la capacité maximale en termes de données numérique que ces deux systèmes peuvent transmettre ?

Exercice 9 :

1. Calculer le débit binaire pour les systèmes de transmission suivants définis par les débits symbole et le type de modulation :

- 1000 baud, 2-FSK

- 1000 baud, 4-ASK

- 1000 baud, BPSK

- 1000 baud, 16QAM

2. Calculer le débit symbole en baud des modulations suivantes :

- 20000bits/s, ASK à 4 amplitudes

- 20000bits/s, FSK à 8 fréquences

- 20000bits/s, PSK à 16 phases

- 20000bits/s, QAM à 128 points

3. Calculer le nombre de bits par symbole des modulations suivantes :

- ASK à 4 amplitudes

- FSK à 8 fréquences

- PSK à 16 phases

- QAM à 128 points

4. Dessiner les constellations des modulations suivantes

- 4-ASK avec des pics d'amplitudes 1 et 3

- BPSK avec des pics d'amplitudes 3

- QPSK avec des pics d'amplitudes 3

- 8QAM avec des pics d'amplitude de 1 et 3